

Telecomunicaciones I

1. Longitud de onda (λ)

Es la distancia que recorre una onda en un ciclo completo. Se calcula:

$$\lambda = c/f$$

Donde λ es la longitud de onda, c la velocidad de la luz y f la frecuencia.

2. Ruido térmico

Es un ruido generado por el movimiento aleatorio de electrones debido a la temperatura. Reduce la relación señal/ruido (SNR), dificultando la recepción correcta de la señal.

3. Necesidad de modular

Porque una señal de baja frecuencia necesitaría antenas enormes para transmitirse eficientemente. La modulación permite usar frecuencias altas y antenas más pequeñas.

4. Índice de modulación AM

Es la relación entre la amplitud de la señal moduladora y la portadora. Si supera el 100%, aparece sobremodulación, generando distorsión.

5. Ventajas de BLU (SSB)

Ocupa menos ancho de banda y consume menos potencia porque transmite una sola banda lateral y elimina la portadora.

6. Preénfasis y deénfasis

Mejoran la relación señal/ruido en FM. El transmisor amplifica las frecuencias altas y el receptor las atenúa nuevamente.

7. Receptor superheterodino

Convierte cualquier frecuencia recibida a una frecuencia intermedia (FI) fija. El oscilador local genera una señal para realizar esa conversión.

8. Detector de envoltente

Recupera la información de una señal AM. Está formado básicamente por un diodo, un capacitor y una resistencia.

9. Figura de ruido

Indica cuánto ruido agrega un amplificador respecto al ruido ideal.

10. Antena dipolo $\lambda/2$

Su longitud depende de la frecuencia de operación. A mayor frecuencia, menor longitud física.

Instalaciones Industriales

1. Protección térmica y magnética

La térmica actúa ante sobrecargas prolongadas. La magnética actúa instantáneamente ante cortocircuitos.

2. Interruptor diferencial

Compara la corriente que entra y sale. Si detecta una fuga, corta la energía para proteger a las personas.

3. Enclavamiento eléctrico

Evita que dos contactores se activen simultáneamente, previniendo cortocircuitos.

4. Relé de falta de fase

Detecta la pérdida de una fase y protege al motor del sobrecalentamiento y daño de bobinados.

5. Ábacos y tablas de conductores

Sirven para seleccionar correctamente la sección de cables según corriente, distancia y condiciones de instalación.

6. Ventajas del arrancador suave

Reduce la corriente de arranque, disminuye esfuerzos mecánicos y aumenta la vida útil del motor.

7. NA y NC en parada de emergencia

Se utiliza NC porque cualquier corte de cable o falla detiene automáticamente el sistema.

8. Off-Grid y On-Grid

Off-Grid funciona independiente de la red eléctrica y utiliza baterías. On-Grid trabaja conectado a la red pública.

9. Ley de Generación Distribuida

Permite que usuarios generen energía renovable e inyecten excedentes a la red eléctrica.

10. Línea punteada en CADE SIMU

Representa una unión mecánica entre componentes que actúan juntos.

Electrónica Digital III

1. Registro TRIS

Configura los pines como entrada o salida.

2. Flash y EEPROM

La Flash almacena principalmente el programa. La EEPROM guarda datos que deben conservarse aun sin alimentación.

3. USART síncrono y asíncrono

El síncrono utiliza reloj compartido. El asíncrono no necesita reloj y usa bits de inicio y parada.

4. PWM

Varía el tiempo que una señal permanece en nivel alto para obtener un valor promedio equivalente a una señal analógica.

5. Duty Cycle

Es el porcentaje de tiempo que la señal permanece en alto. Cuanto mayor sea, mayor será la tensión promedio.

6. ADC de 10 bits

Puede representar 1024 niveles distintos (0 a 1023).

7. Ventajas de C/C++

Programación más rápida, código más legible, reutilizable y fácil de mantener.

8. Analizador lógico

Permite observar múltiples señales digitales simultáneamente y analizar protocolos de comunicación.

9. Módulo CCP

Captura tiempos y compara eventos. Se usa para medir períodos y frecuencias externas.

10. Registro W

Es el acumulador principal de la CPU donde se realizan operaciones aritméticas y lógicas.

Electrónica Industrial I

1. Diodo de potencia vs SCR

El diodo conduce automáticamente en polarización directa. El SCR necesita una señal de disparo en la compuerta. En CC se apaga cortando la corriente.

2. Conmutación inductiva

La bobina genera una alta tensión al desenergizarse. El diodo volante absorbe esa energía y protege al transistor.

3. Ángulo de disparo (α)

Es el momento en que se activa el SCR. Cuanto mayor sea α , menor será la tensión media aplicada a la carga.

4. Fuente conmutada vs lineal

La conmutada es más eficiente, más liviana y genera menos pérdidas de energía.

5. Topología Flyback

Almacena energía en el transformador durante la conducción y la entrega a la carga cuando el interruptor se apaga.

6. Inversor VSI

Convierte corriente continua en corriente alterna. Se utiliza para controlar motores y variadores de velocidad.

7. SVPWM

Técnica avanzada que optimiza la generación de tensiones trifásicas mejorando la eficiencia del motor.

8. IGBT

Combina la facilidad de control del MOSFET con la capacidad de potencia del transistor BJT.

9. Resistencia térmica $R_{\theta JC}$

Indica la facilidad con que el calor pasa desde la juntura del semiconductor hasta la carcasa.

10. Circuito Snubber

Protege semiconductores contra sobretensiones y picos de tensión durante la conmutación.